

机械设备

报告日期：2022 年 10 月 20 日

光伏硅片：格局、盈利好于预期；关注石英砂、颗粒硅新变量

——2022 年光伏硅片行业深度报告

投资逻辑

■ 光伏行业需求：未来 10 年 10 倍大赛道；硅片占据较强地位、盈利能力强

1) 光伏未来需求十年十倍，预计 2030 年全球新增装机达 1246-1491GW，CAGR=26%。

2) 预计硅片仍处格局较好、盈利高景气环节。未来核心受益短期：182/210 大尺寸结构性紧缺。中期：硅料+石英砂限制硅片有效产出。长期：硅片格局仍处产业链较好环节，颗粒硅潜在成本优势将带来行业新变量。

■ 硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好

产能统计：预计 2022 年底主流硅片厂产能超 470GW。一方面来自隆基、中环老玩家扩产，一方面来自上机、双良、高景、京运通、美科、宇泽等新入玩家扩产。

➢ 竞争格局：预计硅片仍将是光伏产业链较为强势环节，盈利能力将维系。

过去：竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力，龙头企业维持高盈利。2020 年 12 月至今，硅料价格累计涨幅超 270%。但硅片价格同步上涨，覆盖大部分上游成本涨幅。龙头企业仍能接近 1 毛/W 的高水平。

未来：竞争格局无明显恶化，硅片仍处光伏产业链溢价能力较强环节。预计 2022 年硅片 CR5 市占率有望保持 70% 以上高位水平、行业 CR2 合计市占率超 50%。硅片仍是行业竞争格局较集中的环节，具有产业链强势地位。电池片、组件行业迎 HJT、TOPCon 技术升级迭代、及短期成本端带来的盈利压力，预计行业集中度提升有限。

■ 硅片行业盈利：受制大尺寸+硅料+石英砂紧缺、颗粒硅新变量，景气维系

➢ 短期：大尺寸硅片产能+硅料产能紧缺，硅片盈利能力较好

在硅料紧缺背景下，硅片具成本传导能力。同时大尺寸硅片制造成本更低，盈利能力有望保持更高水平、带来下游需求加速提升。预计 2022 年大尺寸（182+210 尺寸）需求将提升至 90%，2022 年大尺寸有效产能为 230GW，大尺寸产能仍结构性紧平衡。预计 2022 年仍将是硅料产能决定硅片有效产能，大尺寸硅片盈利能力将较好。

➢ 中长期：“石英砂+颗粒硅”将成新变量，具核心竞争力硅片厂将受益

石英砂：受制于石英砂资源的紧缺（拉晶坩埚的核心原材料），预计 2023 年硅片将处光伏产业链中最紧缺环节之一。随着硅料产能的释放，叠加硅料环节利润向下游转移（硅片作为紧缺环节将优先受益），预计 2023 年硅片环节较高盈利将维系。

颗粒硅：颗粒硅不仅在制造成本大幅降本，在拉晶环节也明显降本。能拿到更多颗粒硅产量的硅片企业将仍保持较高盈利能力，综合竞争力将维持。

远期：硅片行业价格下跌是历史趋势，需求才会真正爆发。头部厂商因拥有更优的成本管控能力、以及更强的融资能力，在行业的下行期间，抵御风险能力更强。

■ 硅片设备行业：赢家通吃——需抓住技术迭代期的“先发优势”

硅片设备行业集中度高，基本 2-3 家占据 90% 以上的市场份额。设备厂商需在技术迭代的变革期，优先做出好产品、合作下游核心大客户至关重要。

■ 看好盈利景气环节的硅片行业、及竞争格局好的硅片设备行业。看好拥抱新技术、具备持续更新迭代研发和制造体系的龙头公司。

■ 投资建议：看好：隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技；重点推荐：上机数控、晶盛机电、奥特维、高测股份、金博股份；重点关注：双良节能、京运通、天通股份、精功科技、连城数控等。

风险提示：光伏产品或技术快速迭代风险；产能扩张竞争格局恶化风险。

行业评级：看好(维持)

分析师：邱世梁

执业证书号：S1230520050001
qiushiliang@stocke.com.cn

分析师：王华君

执业证书号：S1230520080005
wanghuajun@stocke.com.cn

分析师：李思扬

执业证书号：S1230522020001
lisiyang@stocke.com.cn

相关报告

1 《聚焦能源安全、供应链安全；力推新能源设备、半导体设备和材料——机械设备行业点评报告》 2022.10.16

2 《2023 年挖机周期见底；中国品牌迈向全球》 2022.10.16

3 《美国停征进口光伏组件“双反”关税；持续力推新能源设备、电子特气——机械行业周报（2022 年 10 月第 3 周）》 2022.10.16

正文目录

1 光伏行业：10 年 10 倍大赛道；硅片占产业链较强势地位	5
1.1 光伏行业：需求 10 年 10 倍大赛道！	5
1.2 光伏硅片：据产业链地位强势环节；受益于行业成长性	7
2 硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好	8
2.1 产能统计：预计 2022 年底硅片、电池片、组件产能均超 440GW	8
2.2 竞争格局：预计硅片仍将是光伏产业链强势环节，盈利能力将维系	11
3 硅片行业盈利：受制大尺寸+硅料+石英砂紧缺、颗粒硅新变量，高景气将维系	13
3.1 短期：大尺寸硅片产能+硅料产能紧缺，硅片盈利能力较好	13
3.2 中长期：“石英砂+颗粒硅”将成新变量，具核心竞争力硅片厂将受益	14
4 硅片设备：赢家通吃——需抓住技术迭代期的“先发优势”	17
4.1 光伏设备：行业具高集中度特征，“先发优势”明显	17
4.2 硅片设备：受益技术迭代，绑定下游核心大客户至关重要	18
5 重点推荐：聚焦光伏硅片环节的制造+设备优质企业	19
5.1 上机数控：“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N 型电池”一体化稀缺标的	20
5.2 晶盛机电：受益光伏单晶硅新势力扩产、半导体硅片设备国产化	21
6 风险提示	21

图目录

图 1: 光伏行业之前由政策和技术驱动, 未来技术驱动成本下降, 平价时代有望来临	5
图 2: 光伏 2030 装机需求量计算逻辑	6
图 3: 2030 主要国家装机需求合计预测: 达 1246-1491GW	6
图 4: 光伏主产业链: 硅料-硅片-电池片-组件; 多技术路径迭代、促进光伏产能加速更新迭代	7
图 5: 硅片主要企业毛利率情况	8
图 6: 硅片主要企业净利率情况	8
图 7: 大尺寸为大势所趋: 2021 年 18X/210 尺寸占比过半	8
图 8: 硅片价格下跌是历史趋势 (156 硅片价格历史走势)	8
图 9: 大尺寸为光伏行业大势所趋	10
图 10: 182/210 尺寸有望成为未来市场热点	10
图 11: 晶盛机电全自动单晶硅生长炉装配车间	11
图 12: 上机数控 WSK900 数控金刚线切片机	11
图 13: 2020 年 12 月至今硅料价格走势	11
图 14: 2020 年 12 月至今硅片价格走势	11
图 15: 2022 年硅片行业 CR5=76%	12
图 16: 2022 年电池片行业 CR5=54%	12
图 17: 2022 年硅料行业 CR5=77%	12
图 18: 2022 年组件行业 CR5=79%	12
图 19: “十四五”国内光伏新增装机量有望年均达 70-90GW/年	13
图 20: 预计全球光伏新增装机量有望年均达 222-287GW/年	13
图 21: 大尺寸为大势所趋: 预估 2021 年 18X/210 尺寸将占比过半	13
图 22: 预计 2022 年全球硅料有效产出约 80 万吨左右, 仍处紧缺背景	14
图 23: 4 大环节盈利模拟值: 硅料、硅片处高盈利环节	15
图 24: 硅料、硅片处高盈利分配环节	15
图 25: 颗粒硅在拉棒电耗、水耗、氢耗上均优于传统硅料	16
图 26: 硅片设备核心: 单晶炉、切片机、机加工设备	18
图 27: 硅片设备主要厂商, 竞争格局较为集中	18
图 28: 晶盛机电: 过去 5 年归母净利润 CAGR=45%	18
图 29: 连城数控: 过去 5 年归母净利润 CAGR=17%	18
图 30: 上机数控: 切片机、机加工设备示意图	19
图 31: HJT 累计产能预测: 2024 年有望超 170GW	19
图 32: 2021 年, 公司营收 109 亿, 同比增长 263%	20
图 33: 2021 年, 归母净利润 17.1 亿, 同比增长 222%	20
图 34: 2021 年, 营收 59.6 亿元, 同比增长 56%	21
图 35: 2021 年, 归母净利润 17.1 亿元, 同比增长 99%	21

表目录

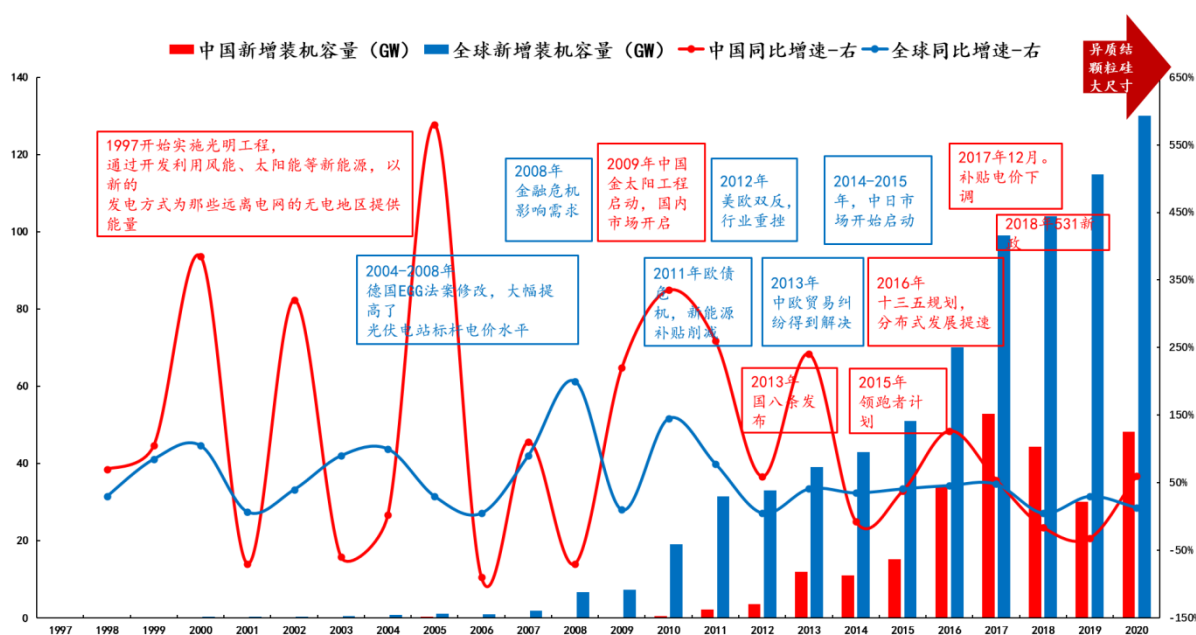
表 1: 2030 全球主要 9 个国家装机需求预测: 2030 年有望达 1343GW.....	6
表 2: 2030 全球装机需求预测: 达 1246-1491GW; 光伏行业 10 年 10 倍大赛道	6
表 3: 光伏硅片环节产能统计: 2022 年底行业主要企业合计产能有望达 470GW	9
表 4: 光伏电池片环节产能统计: 2022 年行业主要企业合计产能有望超 440GW	9
表 5: 光伏组件环节产能统计: 2022 年行业主要企业合计产能有望超 440GW	10
表 6: 大尺寸硅片产能测算: 预计 2022 年大尺寸硅片仍旧紧缺	14
表 7: 我们预计 2022 年-2023 年光伏用高纯石英砂可能均将处于供给紧缺状态	15
表 8: 颗粒硅生产成本有望较传统硅料降低	16
表 9: 协鑫颗粒硅扩产计划, 合计规划产能达 60 万吨	17
表 10: 隆基、中环、晶澳、双良节能、上机已与协鑫签订包括颗粒硅在内的硅料长单协议或合资协议	17
表 11: 核心公司盈利预测与估值	19

1 光伏行业：10 年 10 倍大赛道；硅片占产业链较强势地位

1.1 光伏行业：需求 10 年 10 倍大赛道！

- 过去 10 年：光伏度电成本下降 85%，光伏装机量大幅增长 6 倍。根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，过去 10 年光伏度电成本从 2010 年的 2.47 元/度、下降至 2020 年的 0.37 元/度，下降幅度高达 85%。
- 光伏新增装机量从 2010 年的 19GW 提升至 2020 年的 130GW，过去 10 年光伏装机量需求增长 6 倍以上。
- 随着光伏价格和成本的大幅下降及行业之后的持续降本能力，未来几年光伏及光伏设备行业有望获得“井喷式”发展。

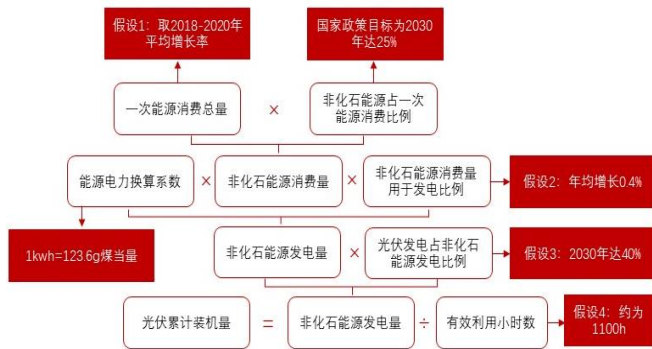
图 1：光伏行业之前由政策和技术驱动，未来技术驱动成本下降，平价时代有望来临



资料来源：CPIA，浙商证券研究所整理

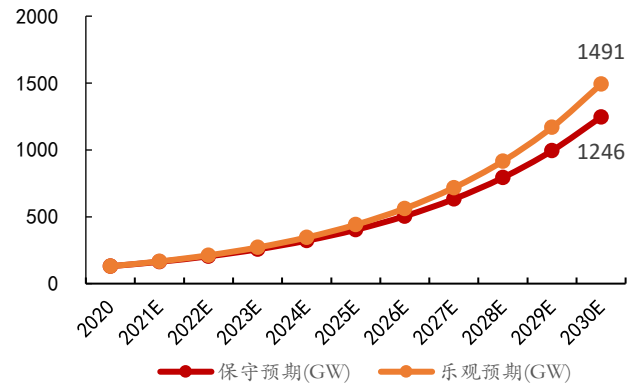
- 未来 10 年：伴随光伏度电成本持续下降，光伏装机需求有望迎 10 年 10 倍增长。我们测算了 2030 年全球光伏新增装机需求，预计 2030 年全球新增装机需求达 1246-1491GW，CAGR 达 25%-27%（参考往期报告：【光伏行业】深度：光伏未来 10 年 10 倍大赛道！-浙商大制造-20210905）。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间，需重视光伏赛道带来的巨大增长机会。

图 2：光伏 2030 装机需求量计算逻辑



资料来源：浙商证券研究所整理

图 3：2030 主要国家装机需求合计预测：达 1246-1491GW



资料来源：浙商证券研究所测算

表 1：2030 全球主要 9 个国家装机需求预测：2030 年有望达 1343GW

单位：GW	欧盟	美国	印度	东盟	日本	澳大利亚	韩国	巴西	中国	合计
2020E	25	16	9	3	8	3	2	3	48	117
2021E	31	20	12	4	9	3	2	5	66	152
2022E	36	25	15	6	10	4	2	8	84	190
2023E	44	31	18	9	12	5	3	11	106	239
2024E	52	39	23	14	13	7	3	17	133	302
2025E	62	49	29	20	15	9	4	26	168	382
2026E	75	61	37	30	17	11	4	39	212	486
2027E	89	77	47	44	19	14	5	59	267	621
2028E	107	97	59	65	21	18	6	89	337	799
2029E	128	122	75	95	24	23	6	134	425	1032
2030E	153	153	94	140	27	29	7	202	536	1343

资料来源：CPIA，浙商证券研究所预测

表 2：2030 全球装机需求预测：达 1246-1491GW；光伏行业 10 年 10 倍大赛道

单位：GW	保守预期 (GW)	乐观预期 (GW)
2020	130	130
2021E	163	166
2022E	204	212
2023E	256	270
2024E	321	345
2025E	402	440
2026E	504	562
2027E	632	717
2028E	793	915
2029E	994	1168
2030E	1246	1491
CAGR	25.36%	27.63%

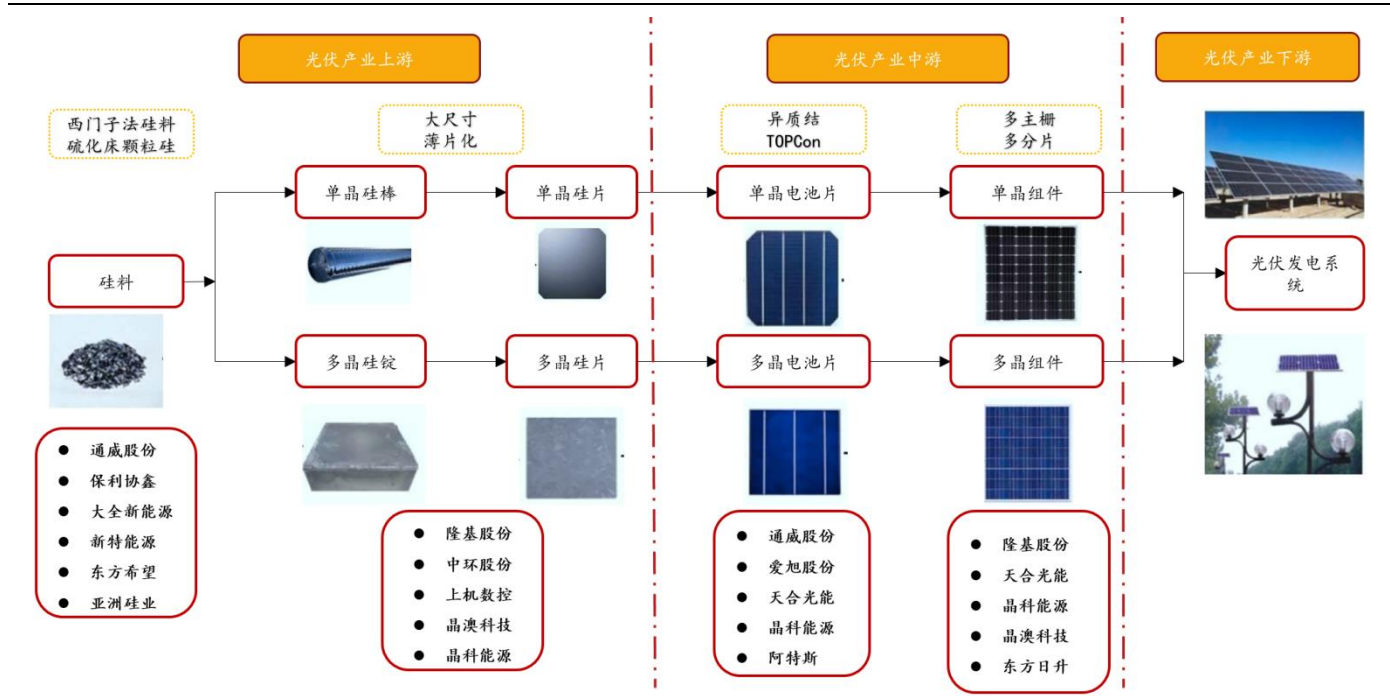
资料来源：CPA，浙商证券研究所预测

- **市场担心光伏行业产能过剩，竞争格局可能恶化。**我们认为，在光伏需求未来 10 年 10 倍大背景下，叠加多环节技术迭代带来的产能更新需求，不必过度担心产能过剩。随着未来硅料供给得到改善，下游需求有望快速提升。

1.2 光伏硅片：据产业链地位强势环节；受益于行业成长性

- **光伏主产业链：**硅料、硅片、电池片、组件，基本 80-90%以上的产能集中在国内，产业链呈现中国制造、输出全球态势。
- 在光伏行业“降本增效”的目标驱动下，**颗粒硅、大尺寸、薄片化，异质结、多主栅、多分片**等技术的进步与应用，促进光伏主产业链产能加速迭代扩张。

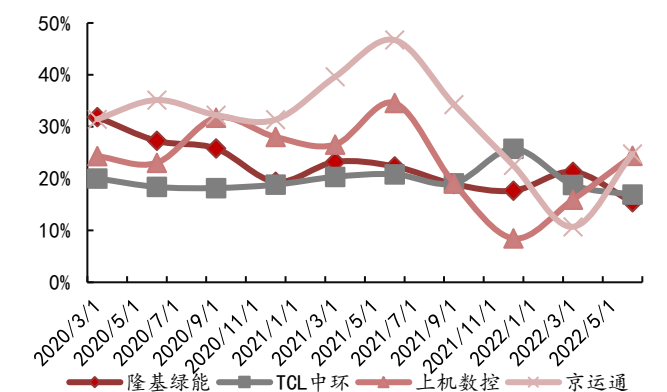
图 4：光伏主产业链：硅料-硅片-电池片-组件；多技术路径迭代、促进光伏产能加速更新迭代



资料来源：公开资料，浙商证券研究所整理

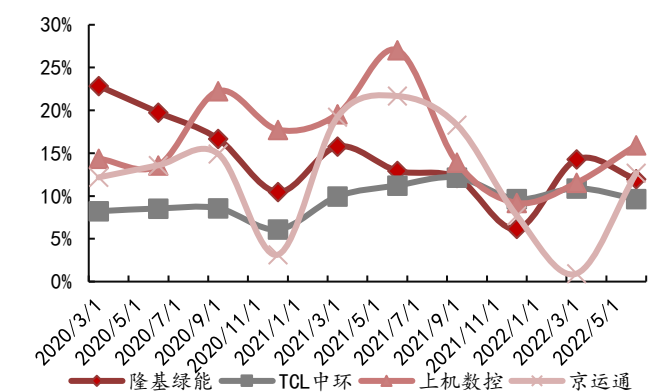
- **硅片：位于光伏产业链地位强势环节。**行业壁垒较高，在过去整个光伏主产业链中毛利率水平处于高水平。由于行业集中度高(隆基、中环“双寡头”，合计市占率 50-60%以上)，具成本传导能力，在硅料价格迅速上涨的背景下，硅片价格也随之上漲，依然保持着良好盈利能力。

图 5：硅片主要企业毛利率情况



资料来源：wind，浙商证券研究所

图 6：硅片主要企业净利率情况

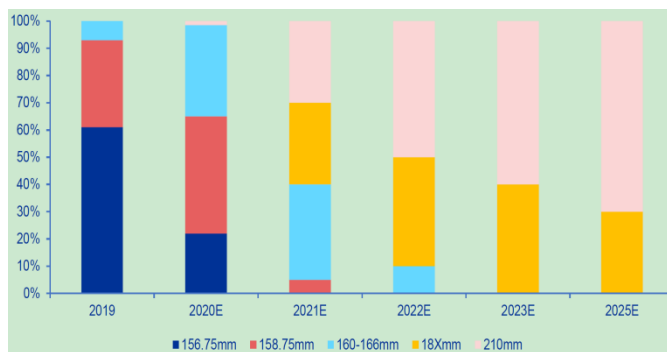


资料来源：wind，浙商证券研究所

■ 市场担心硅片环节未来景气度。我们认为：

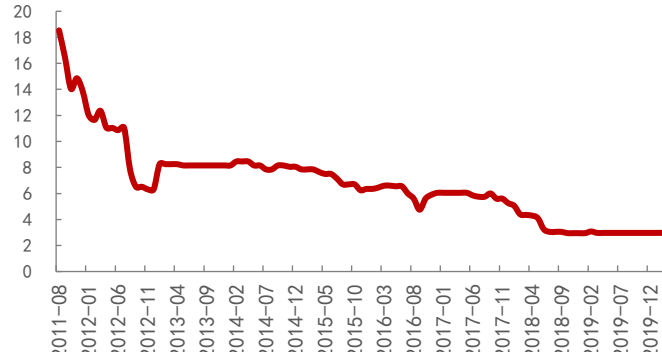
- 1) **短期：**大尺寸产能仍紧缺。截至 2021 年底，硅片名义产能有望达到 350GW 以上，看似较需求端（预计 2022 年新增装机量 210GW 左右、对应硅片需求 250GW）过剩，但实际大尺寸产能仍紧缺。据 CPIA 预计，2022 年大尺寸需求占比有望达 90%，占市场主流。
- 2) **中长期：**硅片行业价格下跌是历史趋势，光伏行业逐渐摆脱补贴、变成平价上网之后，需求才会真正爆发。核心关注：头部厂商因拥有更优的成本管控能力、以及更强的融资能力，在行业的下行期间，抵御风险能力更强。

图 7：大尺寸为大势所趋：2021 年 18X/210 尺寸占比过半



资料来源：CPIA，浙商证券研究所

图 8：硅片价格下跌是历史趋势（156 硅片价格历史走势）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

2 硅片行业格局：处光伏产业链强势环节，成本转嫁能力强、竞争格局好

2.1 产能统计：预计 2022 年底硅片、电池片、组件产能均超 440GW

- **受大尺寸技术迭代、行业大幅扩产。**据不完全统计：预计 2022 年行业主流硅片、电池、组件企业合计产能将超过 400GW 以上的水平（见表 3-表 5），近两年行业各环节扩产规模超 250GW 以上。大尺寸产能需求旺盛。

表 3：光伏硅片环节产能统计：2022 年底行业主要企业合计产能有望达 470GW

序号	厂商	2020 年底产能 (GW)	2021 年底产能规 划 (GW)	2022 年底产能规划 (GW)
1	隆基	85	105	110
2	中环	55	85	120
3	晶科	18	25	35
4	晶澳	12.8	30	40
5	上机	13	30	50
6	京运通	5	15	25
7	天合&通威	0	2.5	10
8	高景	0	15	30
9	双良节能	0	5	15
10	美科	3	15	20
11	阿特斯	6.3	11.5	15
合计		198	339	470

资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所（2022 各企业产能为浙商证券预测值）

表 4：光伏电池片环节产能统计：2022 年行业主要企业合计产能有望超 440GW

序号	公司	2020 年产能 (GW)	2021 年产能规划 (GW)	2022 年产能规划 (GW)
1	隆基	30	38	55
2	晶科	12	30	40
3	晶澳	18	32	42
4	天合光能	12	35	50
5	阿特斯	9.6	18.2	25
6	东方日升	7	20	25
7	通威	27.5	57.5	72.5
8	爱旭	22	36	50
9	润阳	9.5	14.5	20
10	韩华	9.6	9.6	12
11	其他	30	40	50
合计		187.2	330.8	441.5

资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所（2022 各企业产能为浙商证券预测值）

表 5：光伏组件环节产能统计：2022 年行业主要企业合计产能有望超 440GW

序号	公司名称	2020 年产能 (GW)	2021 年产能规划 (GW)	2022 年产能规划 (GW)
1	隆基	50	65	85
2	晶科	30	37	55
3	天合	22	50	70
4	晶澳	23	40	50
5	阿特斯	16.1	22.7	35
6	韩华	11.3	10.8	11
7	东方日升	13	28	35
8	FirstSolar, Lnc.	6.3	8.7	9.5
9	正泰	8	12	15
10	无锡尚德	5	10	10
11	其他	30	50	70
合计		214.7	334.2	445.5

资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所（2022 各企业产能为浙商证券预测值）

- 近两年硅片环节大幅扩产。一方面来自隆基、中环行业原有玩家的扩产，一方面来自上机、双良、高景、京运通、美科、宇泽等新入玩家的扩产。

1) 大尺寸技术带来的成本优势。大尺寸硅片可以提升硅片的产出量，从而降低每瓦生产成本。使得市场新增设备需求基本上绝大部分按照 210 向下兼容标准实施，将逐步通过大量的增量设备来替代存量设备。

图 9：大尺寸为光伏行业大势所趋



资料来源：隆基、中环、晶科等官网，浙商证券研究所

图 10：182/210 尺寸有望成为未来市场热点



资料来源：隆基、中环、晶科等官网，浙商证券研究所

2) 技术迭代给“后浪”带来弯道超车机会。大尺寸硅片产能需要 1400 及以上型号单晶炉、及大尺寸切片机。新玩家无老旧产能包袱、产能为全新设备，效率更高，能够在大尺寸硅片领域迅速形成核心竞争力，与老玩家竞争时在设备端更有优势（存量玩家有老设备）。

图 11：晶盛机电全自动单晶硅生长炉装配车间



资料来源：晶盛机电官方公众号，浙商证券研究所

图 12：上机数控 WSK900 数控金刚线切片机

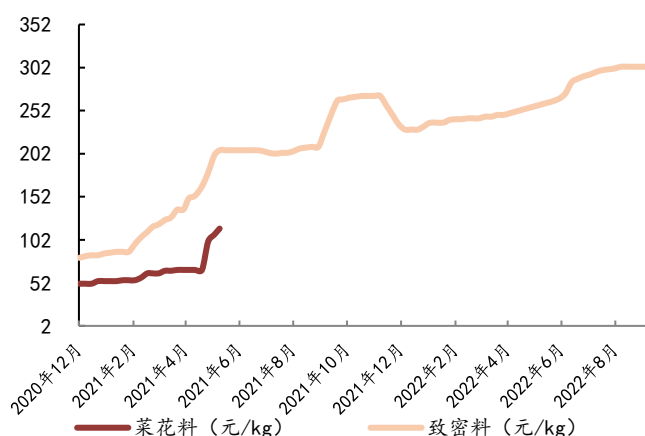


资料来源：上机数控官网，浙商证券研究所

2.2 竞争格局：预计硅片仍将是光伏产业链强势环节，盈利能力将维系

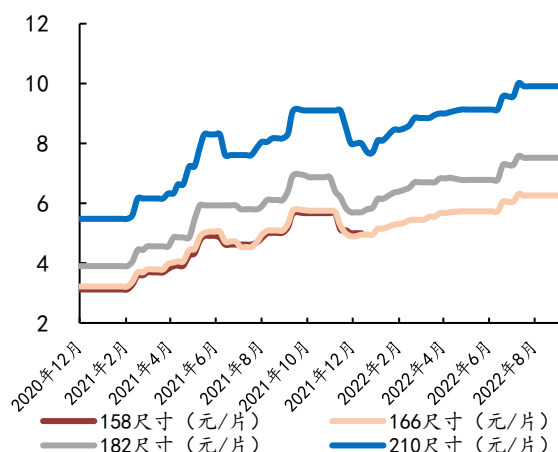
- 2020 年 12 月至今，硅料价格累计涨幅超 270%，市场担心成本上行、盈利能力承压。但实际来看，硅片价格累计上涨超 90%，覆盖大部分硅料成本上涨，龙头企业仍能保持较高的盈利能力水平。回顾历史硅片具备成本端向下游传导的能力。

图 13：2020 年 12 月至今硅料价格走势



资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所整理

图 14：2020 年 12 月至今硅片价格走势



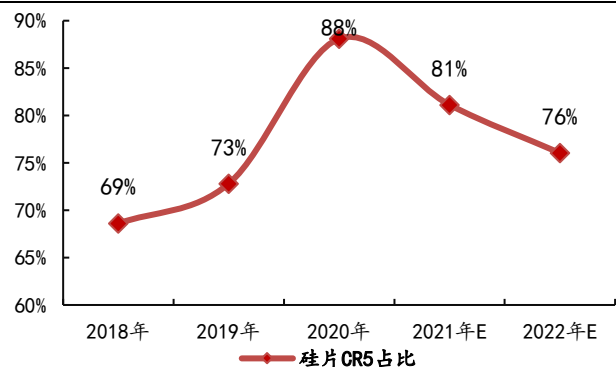
资料来源：PVInfolink，浙商证券研究所整理

- 市场担心：组件、电池片盈利承压，硅片新玩家扩产加入导致竞争格局分散，硅片未来能否保持向下游传导成本能力。我们认为，盈利能力（成本传导能力）的维持核心源于产业链议价权。各环节行业集中度、内部竞争格局决定各环节在产业链的强弱地位。我们认为硅片成本传导能力仍在，核心关注：

1) 各环节份额集中度、议价权变化：2022 年，硅料、硅片、电池片、组件行业 CR5 集中度分别为 77%、76%、54%、79%，硅片仍是行业竞争格局较集中的环节，具有产业链强势地位。

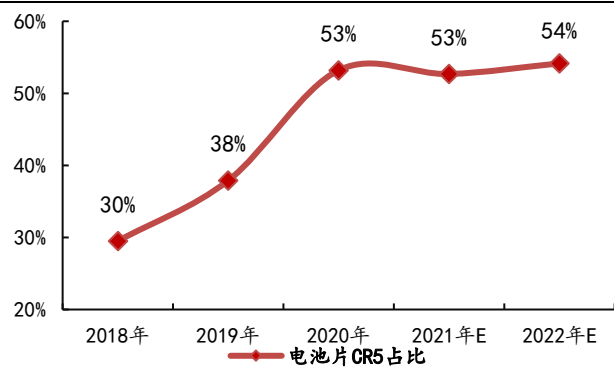
展望未来：预计硅片 CR5 市占率有望保持 70% 以上高位水平、行业前 2-3 名合计市占率超 50-60%。电池片、组件行业迎 HJT、TOPCon 技术升级迭代、及短期成本端带来的盈利压力，预计行业集中度提升有限。

图 15：2022 年硅片行业 CR5=76%



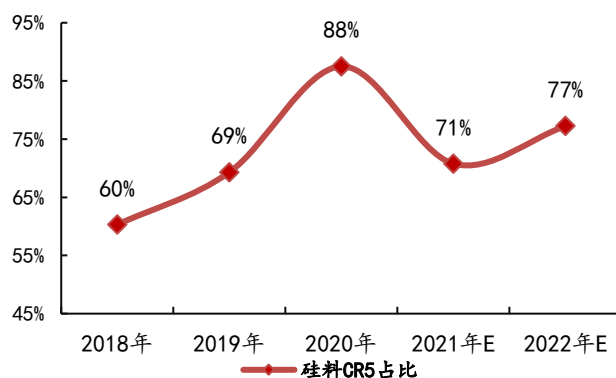
资料来源：CPIA，浙商证券研究所

图 16：2022 年电池片行业 CR5=54%



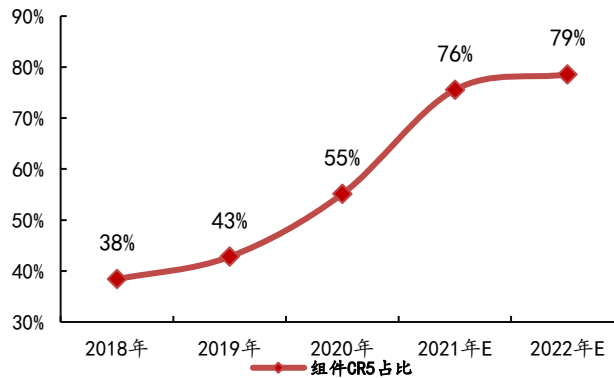
资料来源：CPIA，浙商证券研究所

图 17：2022 年硅料行业 CR5=77%



资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所整理

图 18：2022 年组件行业 CR5=79%



资料来源：CPIA，浙商证券研究所

2) 产能扩张弹性、库存周期：硅片产能建设周期相对较长、库存压力小。

扩产弹性：硅片产能建设周期平均在 1 年时间左右。而电池片、组件产能建设周期在 9 个月、6 月左右，时间大幅缩短。使得硅片环节在产业链配套上，可能出现一定程度的错配、带来供给紧张。

库存弹性：下游电池片长期储存易氧化、电极发黑、电性能指标易被降档，不适合长期囤放、需及时做成组件。上游硅料为大化工行业、产能不易灵活开关。硅片库存弹性更灵活，在上游原材料涨价、或下游需求降低时，销售策略更灵活。

3) 竞争格局变化趋势：预计将日趋稳固。

市场担心“长江后浪推后浪”，竞争格局被分散。但未来 3-5 年内，再被“后浪”颠覆几率低。目前 210 位行业大尺寸方向，市场担心未来如尺寸继续上升至 230、250 等更大尺寸，竞争格局将再一次洗牌，“后浪”被“后浪”再颠覆。

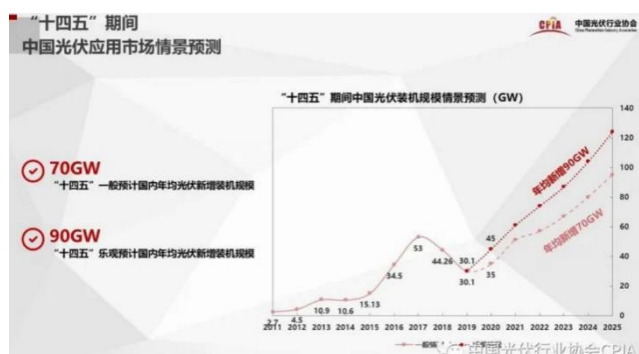
我们认为：（1）光伏作为泛半导体行业，210 尺寸类似于半导体级的 12 英寸，短期 3-5 年尺寸再上升空间有限。（2）目前最新的 1600 型号单晶炉可最高兼容 40 寸的热场，即使硅片尺寸继续变大、仍可通过仅改变热场的方式兼容。

3 硅片行业盈利：受制大尺寸+硅料+石英砂紧缺、颗粒硅新变量，高景气将维系

3.1 短期：大尺寸硅片产能+硅料产能紧缺，硅片盈利能力较好

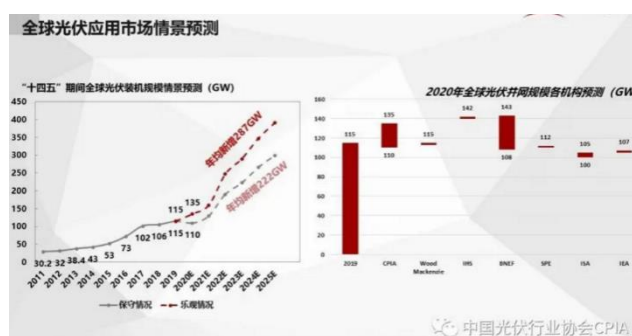
- 表面上看：硅片产能过剩。CPIA 预测 2022 年全球光伏新增装机量有望达 230GW 以上，按照 1:1.2 的容配比计算，对应行业硅片需求在 276GW 水平。与此同时，2022 年全行业硅片名义产能有望达 470GW。相较之下看似硅片产能过剩达 194GW。

图 19：“十四五”国内光伏新增装机量有望年均达 70-90GW/年



资料来源：CPIA、浙商证券研究所

图 20：预计全球光伏新增装机量有望年均达 222-287GW/年

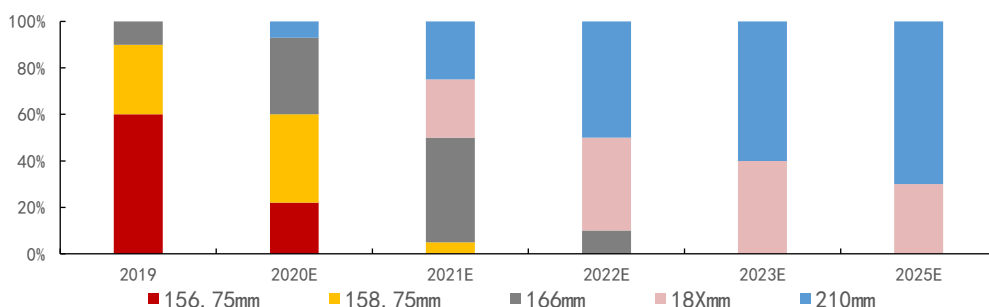


资料来源：CPIA、浙商证券研究所

- 实际来看：大尺寸硅片产能仍旧紧缺。

- 1) 行业趋势：大尺寸将占据主流。大尺寸硅片产品最初由 2 大硅片龙头：中环（210 尺寸）、隆基（182 尺寸）相继于 2019 年 8 月、2020 年 6 月推出。CPIA 预计，2022 年行业大尺寸需求有望达到 90% 以上，成为行业主流。

图 21：大尺寸为大势所趋：预估 2021 年 18X/210 尺寸将占比过半



资料来源：CPIA、浙商证券研究所整理

- 2) 大尺寸硅片产能仍紧缺：本轮行业大尺寸扩产潮开始于 2020 年下半年。假设 2020 年底行业产能（195GW）80% 为小尺寸产能，对应小尺寸产能超 156GW。对应 2021-2022 年底行业大尺寸产能在 168GW、294GW。如考虑产能爬坡、及开工率因素，我们对实际有效产能进行折中计算，预计 2022 年硅片实际有效产能在 230GW 左右，相较行业 240GW 的硅片需求，处于供给紧平衡状态。（注：小尺寸产能虽可改造升级做 182，但是设备效率肯定不如新上的大尺寸产能）同时大尺寸硅片制造成本更低，盈利能力有望保持更高水平、带来下游需求加速提升。

表 6：大尺寸硅片产能测算：预计 2022 年大尺寸硅片仍旧紧缺

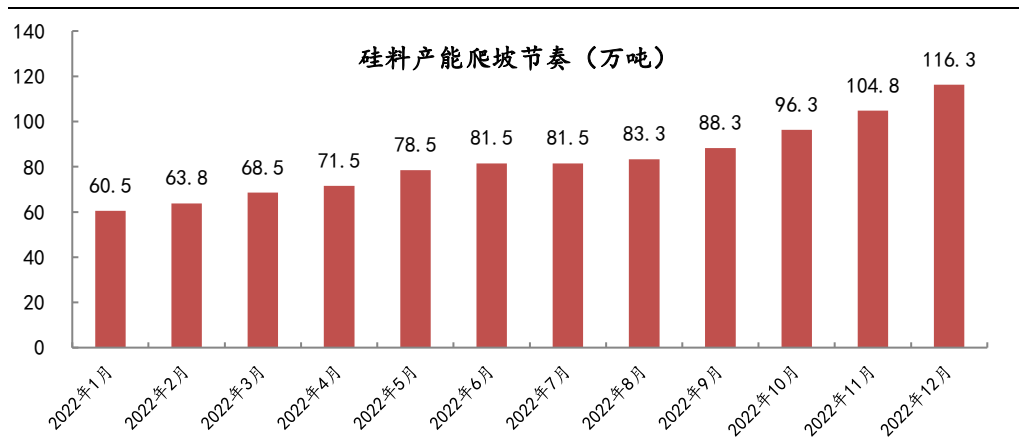
序号	厂商	2020 年底产能 (GW)	2021 年底产能规划 (GW)	2022 年底产能规划 (GW)
1	隆基	85	105	110
2	中环	55	85	120
3	晶科	18	25	35
4	晶澳	12.8	30	40
5	上机	13	30	50
6	京运通	5	15	25
7	天合&通威	0	2.5	10
8	高景	0	15	30
9	双良节能	0	5	15
10	美科	3	15	20
11	阿特斯	6.3	11.5	15
合计		198	339	470
假设（2020 年 80% 的产能为小尺寸）				158
硅片大尺寸产能测算			181	312
2022 年大尺寸有效产能测算			246	

资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所测算（2021-2022 各企业产能为浙商证券预测值）

■ 此外，硅料紧缺背景下，硅片具成本传导能力、高盈利维系。

- 1) **硅料端**：据 CPIA 统计，2022 年全球硅料有效产出约 80 万吨左右，对应支撑硅片产量（假设 0.26g/W 硅耗）308GW。我们统计硅料产能集中释放节点在 2022 年 Q4 季度，如考虑爬坡因素（正常在 4-6 个月），我们预计硅料供给紧缺有望延续至 2023 年初。
- 2) 我们预计 2022 年仍是硅料决定硅片产量，竞争格局未发生重大变化、硅片价格战可能性不大，同时硅片具较强成本传导能力，具核心竞争力的硅片企业业绩有望超市场预期。

综上，预计 2022 年将是硅料产能决定硅片有效产能，大尺寸硅片盈利能力将较好。

图 22：预计 2022 年全球硅料有效产出约 80 万吨左右，仍处紧缺背景


资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所整理

3.2 中长期：“石英砂+颗粒硅”将成新变量，具核心竞争力硅片厂将受益

- 关注石英砂紧缺。将带来硅片环节仍处产能过剩、但有效产出紧缺背景，价格战发生概率延后。此前市场担心如硅料产能释放、硅片产能利用率提升，带来硅片过剩、价格战可能在 2023 年发生，但受制于石英砂资源的紧缺（拉晶坩埚的核心原材料），预计 2023 年硅片仍将处于光伏 4 大环节中最为紧缺环节之一。

根据美国尤尼明、挪威 TQC、石英股份等现有国内外企业产能和扩产规划，我们预计 2022 年-2023 年光伏用高纯石英砂可能均将处于供给紧缺状态。

市场担心未来石英砂产能可能加速扩张、紧缺问题将解决。我们认为，石英砂在提纯环节需具备多年经验积累，即使在同品质矿源的基础上，新玩家短期也很难快速提升提纯工艺、产出适用于光伏坩埚用的高纯石英砂。

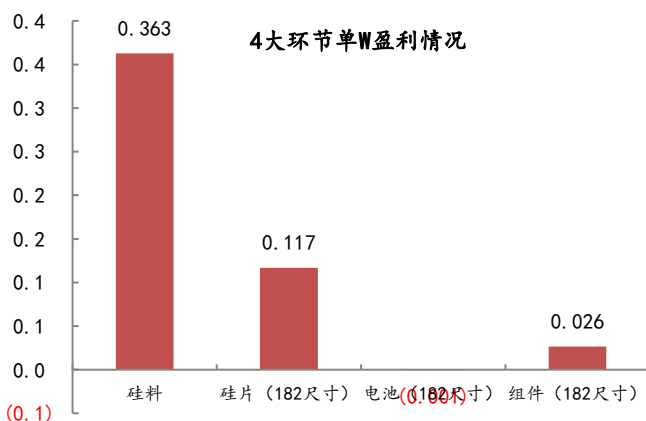
表 7：我们预计 2022 年-2023 年光伏用高纯石英砂可能均将处于供给紧缺状态

			2022E	2023E
供给端	进口砂 (万吨)	美国尤尼明	1.3	1.3
		挪威 TQC	1.2	1.2
	国产砂 (万吨)	石英股份	3.2	5
	合计		5.7	7.5
需求端	新增装机量预计（GW）		250	320
	硅片产量需求（假设容配比 1.2）		300	384
	假设：单 GW 所需单晶炉（台）		90	85
	假设：坩埚寿命（小时）		400	400
	假设：坩埚平均重量（KG）		80	90
	假设：损耗系数		0.8	0.8
	对应石英砂需求（万吨）		5.9	8.0
供给匹配缺口（万吨）			0.21	0.54

资料来源：各公司公告、新闻，浙商证券研究所整理

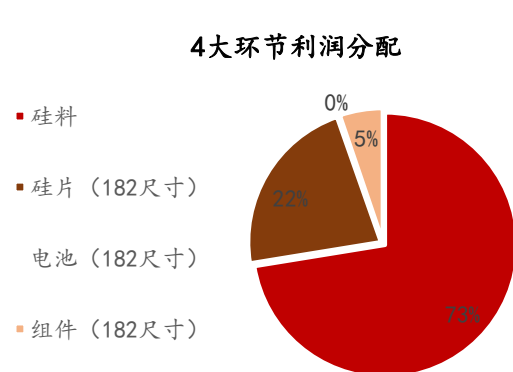
- 同时，我们展望 2023 年的光伏 4 大环节利润分配情况，预计随着硅料产能释放、硅料利润有望向下游进行转移（硅片、电池、组件、电站）。我们认为，环节盈利能力短期看供需匹配、长期看竞争格局带来的议价权。硅片在 2023 年将处于光伏 4 大环节中较为紧缺环节，在硅料环节利润向下游进行释放的过程中、有望优先受益。

图 23：4 大环节盈利模拟值：硅料、硅片处高盈利环节



资料来源：PVInforlink，浙商证券研究所整理

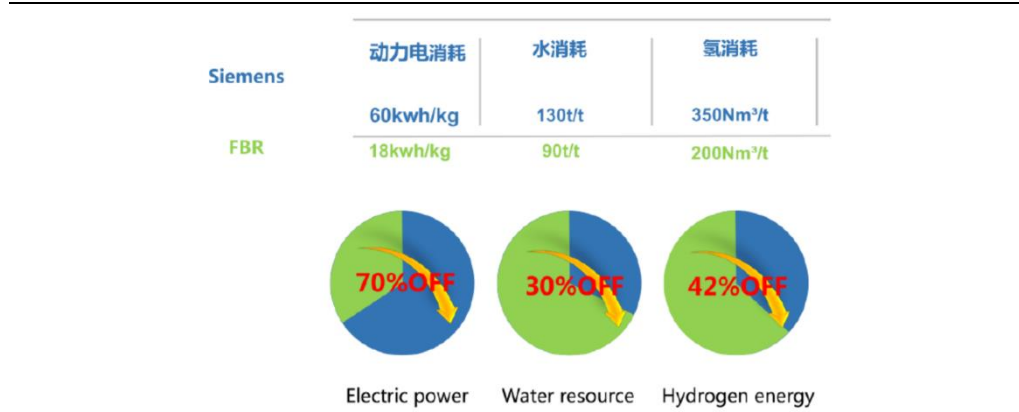
图 24：硅料、硅片处高盈利分配环节



资料来源：PVInforlink，浙商证券研究所整理

- **关注颗粒硅重大技术落地进展。**颗粒硅为光伏重要降本技术，在制造端降本 10-20%，在下游硅片厂使用端降本 5-10%。预计颗粒硅产能将在 2022 年下半年开始大规模释放，市占率将加速提升，解决市场担忧的硅料产能紧缺问题、为全行业降本。光伏行业逐渐摆脱补贴、变成平价上网之后，需求才会真正爆发。颗粒硅降本带来的需求爆发将对冲产能过剩风险。

图 25：颗粒硅在拉棒电耗、水耗、氢耗上均优于传统硅料



资料来源：协鑫科技推介资料，浙商证券研究所

表 8：颗粒硅生产成本有望较传统硅料降低

项目	颗粒硅与传统硅料成本对比
投资成本	-30%
拉棒电耗	-70%
人工需求	-30%
水耗成本	-30%
氢耗成本	-42%

资料来源：协鑫科技推介资料，浙商证券研究所整理

市场担心产能过剩、叠加未来硅料+石英砂将不再紧缺，硅片环节盈利能力将下滑。

我们认为，能拿到绝大多数颗粒硅产量的硅片企业将仍保持较高盈利能力，综合竞争力将维持。颗粒硅将成为市场核心变量。

(1) **短期：**因硅料+石英砂产能紧缺、限制硅片产量，叠加硅片环节的高产业链地位，硅片目前仍处于供不应求状态。硅片仍是光伏产业链盈利能力强的环节。

(2) **中长期：**市场担心随着明后年硅料产能释放、硅片产量可能过剩，盈利能力将下滑。我们认为，随着协鑫颗粒硅产能将在徐州、乐山、包头、呼和浩特、乌海（总规划 70 万吨）大规模释放，颗粒硅将成为市场核心变量。

表 9：协鑫颗粒硅扩产计划，合计规划产能达 60 万吨

公告/开工时间	地点	产能规划(万吨)	拟投资金额	项目规划	合作方式
2022/9/27	乌海	10	138 亿元	一期年产 10 万吨颗粒硅及 15 万吨纳米硅，项目计划于 2022 年 9 月开工建设，2023 年四季度竣工投产	中能硅业 70%、东源科技 30%
2021/2/28	内蒙古	30	180 亿元	共 30 万吨，总投资 180 亿元 其中一期 10 万吨颗粒硅+15 万吨纳米硅	上机数控参股 32%，江苏中能 65%，高佳 32%
2020/10/18	乐山	10	70 亿元	一期 6 万吨、二期 4 万吨。 2021 年 4 月正式打桩，5 月 22 日进行首套装置土建施工，预计调试时间在 2022 年 2 月 28 日	一期已引入战略投资者
2020/9/8	徐州	10	一期拟投资 48 亿元	首期 5.4 万吨，2021 年初已实现 1 万吨产能投产	募集资金
2022/4/10	呼和浩特	10	90 亿元		中环参股 40%、协鑫参股 60%
合计产能规划		70			

资料来源：协鑫科技公告、官网，浙商证券研究所整理

表 10：隆基、中环、晶澳、双良节能、上机已与协鑫签订包括颗粒硅在内的硅料长单协议或合资协议

公告时间	合作方	采购/合作数量	采购时间	备注
		(万吨)		
2021/10/8	上机数控	10	10 万吨将于 2022 年三季度投产	总规划 30 万吨颗粒硅；上机参股 32%
2021/9/22	双良节能	5.275	2021 年 9 月至 2026 年 12 月	包括块状硅和颗粒硅
2021/5/28	晶澳科技	14.58	2021 年 7 月至 2026 年 6 月	纯颗粒硅；折算平均每年采购达 2.9 万吨
2021/2/2	隆基股份	9.14	2021 年 3 月至 2023 年 12 月	多晶硅供应量之中将包括颗粒硅产品
2021/2/3	中环股份	35	2022 年 1 月至 2026 年 12 月	产品包括颗粒硅、特级免洗疏松料、特级免洗致密料

资料来源：隆基、中环、上机数控、晶澳、双良节能、协鑫公告，浙商证券研究所整理

4 硅片设备：赢家通吃——需抓住技术迭代期的“先发优势”

4.1 光伏设备：行业具高集中度特征，“先发优势”明显

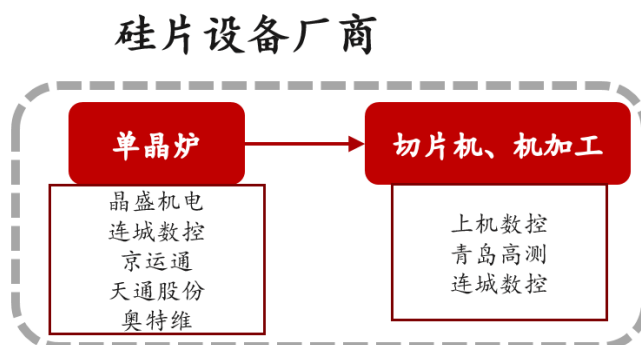
- **光伏设备：**光伏行业对于成本端极度敏感，导致下游对设备的更新迭代需求不断。一旦环节发生技术迭代，下游制造企业就可能面临“革自己命、或被别人革命”的处境。在这个背景下，造就了上游设备行业具高集中度的特征，“先发优势”明显，基本 2-3 家吃掉 90% 以上的市场份额，绑定下游核心大客户至关重要。
- **硅片设备：**核心 3 大件，单晶炉、切片机、机加工设备，单 GW 投资分别在 1.2 亿、2000 万、1000 万左右区间。基本每个环节都是 2-3 家占据 90% 以上的市场份额，设备行业集中度明显。

图 26：硅片设备核心：单晶炉、切片机、机加工设备



资料来源：晶盛机电官网，浙商证券研究所

图 27：硅片设备主要厂商，竞争格局较为集中



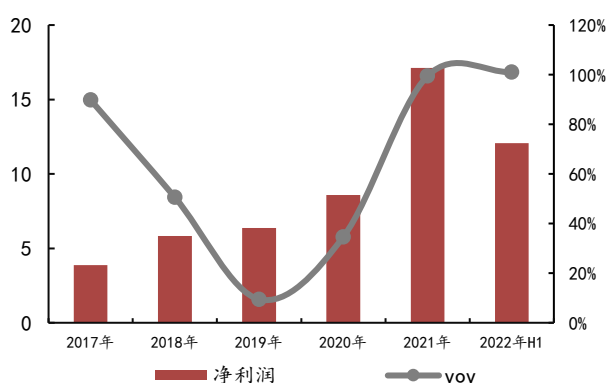
资料来源：公开资料，浙商证券研究所整理

4.2 硅片设备：受益技术迭代，绑定下游核心大客户至关重要

■ 单晶炉：晶盛机电+连城数控占据了 90%以上的份额，寡头垄断格局。

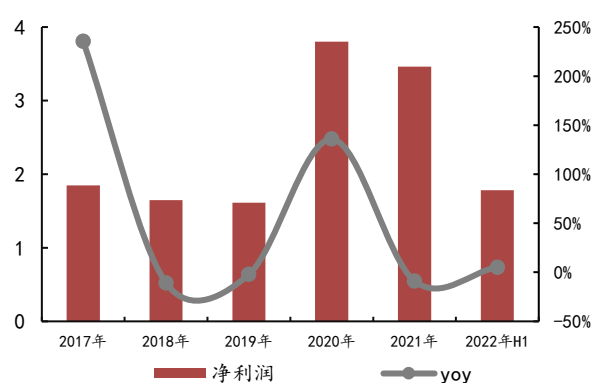
- 1) 单晶炉设备是硅片环节最核心的设备、技术壁垒最高，直接影响下游拉晶的质量，在单 GW 硅片设备投资额中占比达 80%。导致绑定核心下游客户至关重要。
- 2) 回顾历史：在下游隆基+中环两大硅片龙头占据 70%以上市场份额的背景下，晶盛机电（中环核心供应商）、连城数控（隆基核心供应商）在单晶切换多晶的行业背景下，伴随着下游行业龙头快速成长，成为单晶炉市场 2 大龙头企业。晶盛机电、连城数控 2017-2021 年业绩 CAGR 分别达 45%和 17%。
- 3) 展望未来：随着行业单晶技术的扩散、及硅片行业过去几年的高盈利能力背景，硅片行业如上机、京运通、双良节能、高景等等厂商的入局。预计龙头设备厂优势地位仍将稳固，其他单晶炉供应商（天通股份、京运通、奥特维等）有望迎更大的市场机遇。

图 28：晶盛机电：过去 5 年归母净利润 CAGR=45%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 29：连城数控：过去 5 年归母净利润 CAGR=17%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

■ 切片机、机加工设备：主要包括切片机、截断机、开方机、倒角机、磨面机、滚圆机等。高测股份、连城数控、上机数控 3 家企业占据绝大市场份额。

- 1) 金刚线迭代砂浆线切片机：金刚线切割始于 2010 年，至 2017 年已全面取代传统砂浆线切割。诞生出上机数控、连城数控、高测股份等国内切片设备龙头，替代了国外切片设备厂商（MB、NTC 等）。

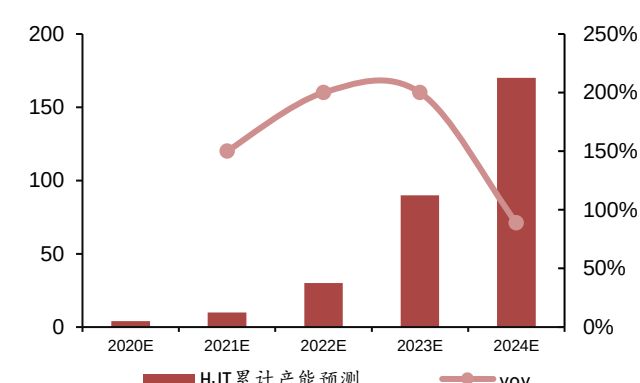
- 2) **大尺寸技术迭代**: 预计 2021-2022 年, 切片机、机加工设备将受益大尺寸硅片技术迭代, 210 大硅片需要更换全新的大尺寸切片机设备。
- 3) **N 型硅片薄片化**: 预计 2023-2025 年, HJT 行业需求有望快速爆发。N 型硅片薄片化是 HJT 降本的关键、大势所趋。有望引切片机设备需求进一步迭代。

图 30: 上机数控: 切片机、机加工设备示意图

类别	图例及用途			
高硬脆专用设备	数控金刚线切片机	全自动磨面倒角一体机	数控金刚线截断机	数控平面磨床
	产品用途: 用于光伏晶硅、蓝宝石、新一代半导体材料等高硬脆材料的开方、截断、磨面、倒角、切片等。			
通用磨床	通用磨床 (200mm)	通用磨床 (500mm)	通用磨床 (800mm)	大型通用磨床
	产品用途: 用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等轴类零件、大型工业零件和机械设备的磨削加工。			

资料来源: 上机数控公告, 浙商证券研究所

图 31: HJT 累计产能预测: 2024 年有望超 170GW



资料来源: 北极星太阳能光伏网, 浙商证券研究所

5 重点推荐: 聚焦光伏硅片环节的制造+设备优质企业

■ 聚焦光伏硅片环节的制造+设备优质企业。

重点看好: 隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技。

重点推荐: 上机数控、晶盛机电、金博股份、奥特维、高测股份。

重点关注: 双良节能、京运通、天通股份、精功科技、连城数控等。

表 11: 核心公司盈利预测与估值

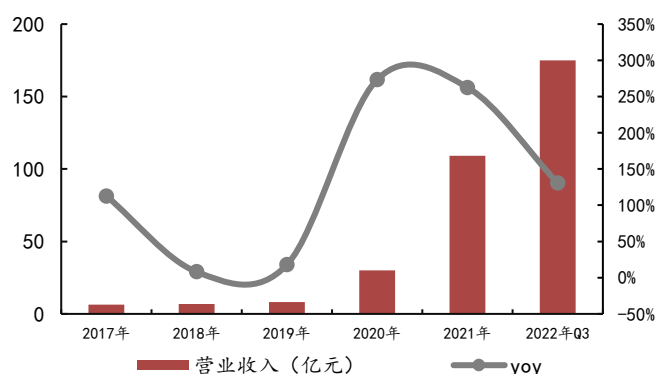
日期: 2022/10/20				EPS/元				PE				2021A	
公司	代码	股价/元	总市值/亿元	2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E	PB	ROE (%)
上机数控	603185	134.9	533	6.2	8.8	16.3	20.0	33	15	8	7	5.9	34
晶盛机电	300316	69.9	914	1.3	2.0	2.5	3.2	53	35	27	22	14.4	28
金博股份	688598	249.4	235	6.2	7.1	9.4	12.4	40	35	27	20	17.3	31
隆基绿能	601012	47.2	3577	1.7	1.9	2.5	3.1	28	25	19	15	10.1	22
TCL 中环	002129	42.2	1362	1.2	2.2	2.8	3.4	34	19	15	12	4.4	16
奥特维	688516	338.3	360	3.8	5.6	7.7	9.6	90	60	44	35	19.3	30
高测股份	688556	92.0	210	0.8	2.2	3.0	4.0	121	41	31	23	10.0	16
双良节能	600481	16.3	304	0.2	0.6	1.1	1.5	85	26	15	11	7.2	13
京运通	601908	7.5	180	0.3	0.4	0.7	1.1	22	18	10	7	2.1	9
天通股份	600330	12.5	124	0.4	0.7	0.7	0.9	30	19	18	14	3.3	9
连城数控	835368	69.9	162	1.5	2.2	3.8	5.1	47	32	18	14	10.7	15
行业平均值								53	30	21	16	9.5	20

资料来源: Wind, 浙商证券研究所整理 (上机数控、晶盛机电、奥特维、高测股份 EPS 为浙商证券研究所预测值, 其余为 Wind 一致预期)

5.1 上机数控：“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N型电池”一体化稀缺标的

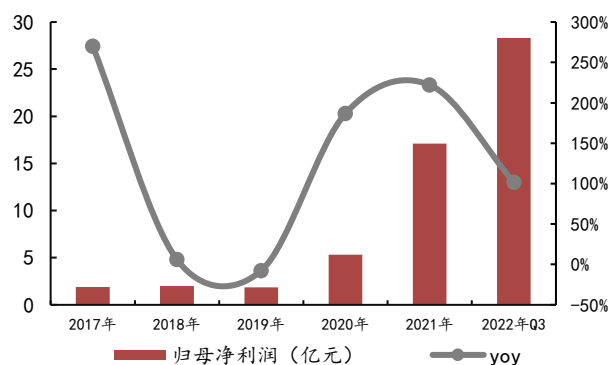
- **全球切片机龙头，“工业硅+硅料+硅片/硅片设备+N型电池”一体化布局、成长可期：**公司为光伏金刚线切片机龙头。2019年以来，公司拓展下游单晶硅业务，业绩快速上升。2021年公司与协鑫合资建“颗粒硅+纳米硅”项目，2022年开始投建改良西门子硅料，向上游一体化布局。2022年8月公司公告向下游N型电池延伸，进一步打开成长空间。
- **2021年业绩：**实现营收109亿，同比增长263%；归母净利润17.1亿，同比增长222%。**2022年前三季度：**营收174.9亿元、同比增长130%；归母净利润28.3亿元、同比增长101%。**单2022年Q3季度：**营收60.3亿元、同比增长51%；归母净利润12.5亿元、同比增长126%

图 32：2021 年，公司营收 109 亿，同比增长 263%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 33：2021 年，归母净利润 17.1 亿，同比增长 222%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

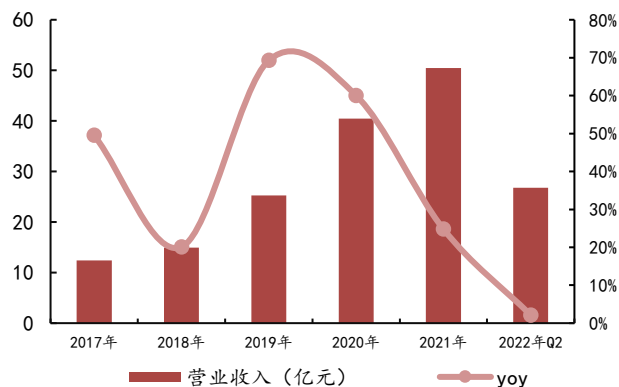
- 1) 工业硅+硅料（自建）：**拟建15万吨高纯工业硅+10万吨高纯晶硅项目，项目建设已进入高峰期，其中一期5万吨多晶硅将于2023年4月投产。同时政府将予公司配备3.8GW光伏+1.7GW风电电站指标，预计将保障公司低电价优势。
- 2) 工业硅+颗粒硅（参股27%）：**公司已增资10.2亿元共同投资年产10万吨颗粒硅+15万吨高纯纳米硅项目，参股27%。投产后上机将获得不低于70%比例的颗粒硅（对应7万吨），满足25GW硅片的硅料需求，强化硅料保障、硅片竞争力。项目预计2022年3季度投产。
- 3) 硅片拉晶+切片：**目前投产产能已达35GW拉晶+25GW切片。计划在包头投建40GW硅片产能+徐州25GW切片产能，产能迈向75GW拉晶+50GW切片。2020Q3到2022Q3其中8个季度单瓦净利均超0.09元。公司成本、盈利能力已跟龙头差异不大。
- 4) N型电池：**拟投建24GW N型高效电池。其中二期建设14GW高效电池，三期建设10GW高效电池。项目建设期2-3年。电池技术选择包括TOPCon、HJT等N型电池。厂房采取代建方式。
- 5) 新能源电站：**公司规划5.5GW新能源电站，目前项目正在规划建设中。

公司“工业硅（15万吨自建+15万合资）+硅料（10万吨自建+10万合资）+硅片（75GW）+电池（24GW）”一体化规划布局，进一步巩固核心竞争力、与下游组件客户形成较好协同。

5.2 晶盛机电：受益光伏单晶硅新势力扩产、半导体硅片设备国产化

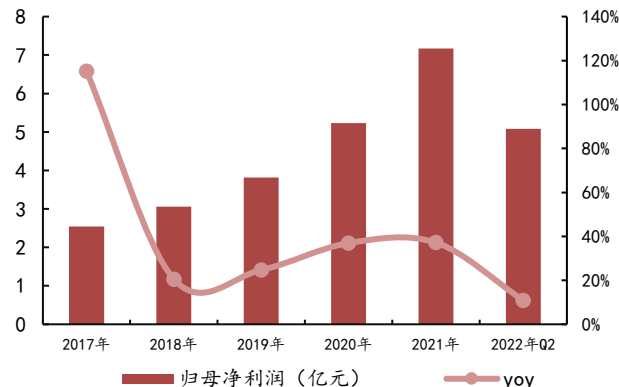
- 公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。2017-2021 年，公司收入、净利润复合增速达 32%、45%，主要受益于光伏单晶炉需求的快速发展。

图 34：2021 年，营收 59.6 亿元，同比增长 56%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

图 35：2021 年，归母净利润 17.1 亿元，同比增长 99%



资料来源：Wind，浙商证券研究所

- 光伏+半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC 领域延伸，“设备+材料”接力放量

- 1) 光伏设备：受益于大尺寸技术迭代，公司光伏设备订单创历史新高。目前头部硅片厂单 W 盈利仍接近 1 毛左右，叠加未来石英砂的潜在短缺，我们预计 2022 年硅片扩产潮仍将延续，公司光伏设备订单有望保持稳健。
- 2) 半导体设备：公司首台 12 英寸硬轴直拉硅单晶炉成功生长出 12 英寸单晶硅棒；并在 12 英寸大硅片设备领域陆续研发了减薄设备、双抛设备、最终抛设备，设备性能达到国际先进水平，并已取得客户验证阶段通过。
- 3) 碳化硅材料：与客户 A 形成采购意向，2022 年-2025 年将优先向其提供碳化硅衬底合计不低于 23 万片。公司已组建原料合成+长晶+切磨抛的中试产线，完成 6-8 英寸热场和设备开发。公司首颗 8 英寸 N 型 SiC 晶体成功出炉，逐步向海外龙头看齐。
- 4) 蓝宝石材料：已成功生长出全球领先的 700Kg 级蓝宝石晶体，并实现 300Kg 级及以上蓝宝石晶体的规模化量产。

6 风险提示

- 光伏行业产品或技术替代的风险。若未来下游相关产业发生重大技术革新和产品升级换代，下游市场对公司现有产品需求发生不利变化，而公司在研发、人才方面投入不足，技术和产品升级跟不上行业或者竞争对手步伐，公司的竞争力将会下降，对公司经营业绩带来不利影响。
- 产能扩张竞争格局恶化风险。如果硅片产能扩张速度大于下游需求增长速度，有可能出现产能过剩风险，导致硅片行业竞争格局恶化、扩产节奏放缓，硅片设备需求下滑。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>